Universidad Pontificia Bolivariana

CENTRO DE CIENCIA BÁSICA
Evaluación Parcial # 4 (Valor: 15%) **Martes 23 de Mayo de 2023**

Subcriterios de competencia

- Identifico la convergencia o divergencia de una serie infinita
- Represento una función como una serie de potencias en su respectivo intervalo de convergencia
- Aplico las series de potencias en la solución de problemas de integración o límites de funciones no elementales

Observaciones

- **Escriba todas las respuestas en la hoja entregada para tal fin**
- Solo se permite el empleo de elementos básicos: lápiz, borrador, calculadora sencilla y una hoja tamaño carta con apuntes a mano, no fotocopias
- Todo procedimiento debe ser claro, ordenado, detallado y debe aparecer en la hoja de desarrollo
- No se permite el uso de celulares, tabletas y dispositivos similares, aún para asuntos diferentes a la evaluación. Los celulares deben estar apagados o inactivos y guardados en el bolso o morral
- Al final el examen se puede llevar el tema.

EVALUACIÓN

1. Para los ítems **1.1)** y **1.2)** escriba en la hoja de solución la respuesta correcta y su justificación (respuesta sin justificación no será tenida en cuenta)

1.1) (0.7) Fundamentado en criterios de convergencia o divergencia de series puedo afirmar que la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2(n)}{n^2+1}$$

a) es convergente por la aplicación del criterio de la integral
b) es divergente por la aplicación del criterio de la serie p
c) es convergente por la aplicación del criterio de comparación directa
d) es divergente por la aplicación del criterio de la serie geométrica

1.2) (0.7) Fundamentado en los criterios de convergencia o divergencia de series, se puede afirmar de la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n^2}{1+n^3}$$

a) Converge por el criterio de la serie alternante
b) El criterio de la divergencia no es concluyente
c) El criterio de la serie alternante no es concluyente
d) Diverge por el criterio de la divergencia

©UPB_202310

continua →

2. Dada la siguiente serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (2-x)^n}{(2n-1)2^n}$$

a. (0.8) Encuentre el intervalo de convergencia
b. (0.5) Encuentre el radio de convergencia

3. (0.8) Utilizando series evaluar el límite

$$\lim_{x \to 0} \frac{x^3 - 3x + 3\tan^{-1}x}{x^5}$$

3/5

4. Dada la función

$$f(x) = \frac{x}{9 - x^2}$$

Hallar (en cada ítem realice los procedimientos, justificando cada paso, la respuesta sin procedimiento no tiene validez)

a) (0.5) La serie de potencias básica que representa a la función f
b) (0.5) El intervalo de convergencia de la serie encontrada en el ítem a)
c) (0.5) Mediante la serie encontrada en el ítem a), aproximar con tres (3) cifras decimales, el valor de

$$\int_0^1 \frac{x}{9 - x^2} \, dx$$

©UPB_202310